

## Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Représenter des conditions simples.

Écrire des instructions conditionnelles.

Manipuler une variable.

Écrire un programme simple donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème.

Modifier un programme donné pour changer son comportement.

## Objectif de la séance

Je programme un personnage contrôlé au clavier.

Je comprends que la position d'un lutin dépend de deux coordonnées :  $x$  et  $y$ .

## 1 Les coordonnées dans Scratch

## Coordonnées

Dans Scratch, la position d'un lutin est donnée par deux nombres :

- $x$  indique la position horizontale ;
- $y$  indique la position verticale.

Le centre de la scène a pour coordonnées .....

## LIRE UNE POSITION :

Si un lutin est à  $x=120$  et  $y=-40$ , il est plutôt à ..... et plutôt en ..... de la scène.

## 2 Programmer les déplacements

### Contrôles au clavier

1. Quand la touche flèche droite est pressée, ajouter 10 à  $x$ .
2. Quand la touche flèche gauche est pressée, ajouter -10 à  $x$ .
3. Quand la touche flèche haut est pressée, ajouter 10 à  $y$ .
4. Quand la touche flèche bas est pressée, ajouter -10 à  $y$ .
5. Tester chaque touche séparément.

### Débogage

Si le joueur part dans le mauvais sens, je vérifie :

- la touche utilisée ;
- le signe du nombre ajouté ;
- si je modifie  $x$  ou  $y$ .

## 3 Empêcher le joueur de sortir

### Limites de la scène

1. Placer le joueur au centre au début.
2. Le faire avancer avec les touches.
3. Ajouter une règle : si le joueur touche le bord, il revient légèrement en arrière.
4. Tester en allant volontairement vers les bords.

### J'ai réussi si...

- ☐ - Le joueur répond aux quatre flèches.
- ☐ - Le joueur ne reste pas bloqué.
- ☐ - Le joueur ne disparaît pas hors de la scène.
- ☐ - Je sais expliquer pourquoi  $x$  et  $y$  changent.

## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                            |  je plante |  je progresse |  je maîtrise |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Représenter des conditions simples.                                                 |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Écrire des instructions conditionnelles.                                            |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Manipuler une variable.                                                             |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Écrire un programme simple donné pour réaliser un objectif ou résoudre un problème. |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |
| Modifier un programme donné pour changer son comportement.                          |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |

*Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.*